

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 13

Nội dung thực hành:

- Tạo giỏ hàng bằng Session.
- Thêm sản phẩm vào giỏ bằng AJAX.
- Cập nhật / xóa sản phẩm bằng AJAX.
- Hiển thị và cập nhật số lượng trên Header.
- Đặt hàng không yêu cầu đăng nhập.
- Lưu Customer, Order, OrderDetail bằng Transaction.
- Kiểm tra đơn hàng trong Admin.

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen.....	2
Câu B. TẠO/ THÊM VÀO GIỎ HÀNG.....	2
Câu C. HIỂN THỊ GIỎ HÀNG.....	6
Câu D. CẬP NHẬT VÀ XÓA GIỎ HÀNG	7
Câu E. ĐẶT HÀNG VÀ LƯU ĐƠN HÀNG.....	10
Câu F. KIỂM TRA ĐƠN HÀNG TRONG ADMIN	11
Câu G. ĐÃY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB.....	11

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git

Câu B. TẠO/ THÊM VÀO GIỎ HÀNG

1. Tạo CartController

- o Tạo file controllers/client/CartController.php
- o Dựa vào cấu trúc HomeController, khai báo namespace
namespace Controllers\Client;
- o Tạo phương thức(action) tương ứng để xử lý giỏ hàng. Tại bước này chỉ tạo phương thức với nội dung trống

Action	Mục đích	
add()	Thêm sản phẩm vào giỏ	Kết hợp AJAX
index()	Hiển thị trang giỏ hàng	GET
update()	Cập nhật số lượng	Kết hợp AJAX
remove()	Xóa sản phẩm	Kết hợp AJAX
count()	Lấy số lượng trên Header	Kết hợp AJAX
checkout()	Xử lý đặt hàng	POST / Form

```
public function add() {.....}  
public function index(){.....}  
public function update(){.....}  
public function remove(){.....}  
public function count(){.....}  
public function checkout(){.....}
```

- o Commit

2. Tạo nút "Thêm vào giỏ hàng"

- o Thêm nút thêm vào giỏ hàng trong product-card.php
- o Sử dụng button và gán productid vào nút để JavaScript sử dụng khi gửi **AJAX**.

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-add-cart"  
    data-productid="<?= $product->id ?>"  
    <i class="bi bi-cart-plus"></i> 🛒 </button>
```

- o Giải thích sử dụng kết hợp với **AJAX**

3. Bắt sự kiện và gửi productid đến action add() (javascript)

- o Tạo file public/js/cart.js, và được nhúng trong file master.php (layout)

<pre>document.querySelectorAll(".btn-add-cart").forEach(button => { button.addEventListener("click", function () { const productid = this.dataset.productid; // Tạo dữ liệu gửi lên Server const formData = new FormData(); formData.append("productid", productid); // Gửi AJAX đến route /cart/add fetch(BASE_URL + "/cart/add", { // Gửi Request bằng phương thức POST method: "POST", // Dữ liệu gửi lên Server body: formData }) .then(response => response.json()) .then(data => { console.log(data); }) .catch(error => { console.error("Lỗi:", error); }); }); });</pre>	// Lấy giá trị productid từ thuộc tính <i>data-productid</i> của button <pre>const productid = this.dataset.productid;</pre> <pre><button type="button" class="btn btn-primary btn-add-cart" data-productid="<?= \$product->id ?>"> <i class="bi bi-cart-plus"></i> </button></pre> // config/config.php <pre>define("BASE_URL", "/MiniShop_Hoten");</pre>
--	---

4. Cập nhật xử lý add()

- o Sử dụng **Session** để lưu Cart.

<pre>public function add() { // 1. Khởi tạo Cart nếu chưa có if (!isset(\$_SESSION["cart"])) { \$_SESSION["cart"] = []; } // 2. Nhận productid từ AJAX \$productid = \$_POST["productid"] ?? null; // 3. Kiểm tra productid if (!\$productid) { echo json_encode(["success" => false, "message" => "Sản phẩm không hợp lệ"]); exit; } // 4. Lấy sản phẩm từ Database \$product = \$this->productDAO->findById(\$productid);</pre>	<code>\$_SESSION["cart"]</code> : có thể đặt tên khác (key) Có thể khai báo key này thành hằng số trong config/config.php để sử dụng thống nhất trong toàn bộ project. <pre>define("CART_SESSION_KEY", "cart");</pre> <code>\$_SESSION[CART_SESSION_KEY]</code>
---	---

```
// 5. Kiểm tra sản phẩm
if (!$product) {
    echo json_encode([
        "success" => false,
        "message" => "Không tìm thấy sản phẩm"
    ]);
    exit;
}

// 6. Xác định giá bán
$price = $product->pricediscount > 0
    ? $product->pricediscount
    : $product->price;

// 7. Kiểm tra sản phẩm đã có trong Cart chưa
if (isset($_SESSION["cart"][$productid])) {
    // Đã có → tăng số lượng
    $_SESSION["cart"][$productid]["quantity"]++;
} else {
    // Chưa có → thêm sản phẩm
    $_SESSION["cart"][$productid] = [
        "productid" => $product->id,
        "productname" => $product->productname,
        "image" => $product->image,
        "price" => $price,
        "quantity" => 1
    ];
}

// 8. Tính tổng số lượng trong Cart
$cartCount = 0;

foreach ($_SESSION["cart"] as $item) {
    $cartCount += $item["quantity"];
}

// 9. Trả JSON
echo json_encode([
    "success" => true,
    "message" => "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng",
    "cartCount" => $cartCount
]);
exit;
}
```

5. Hiện thị số lượng trên header (không reload trang)

- Bổ sung code trong cart.js:

```
fetch(BASE_URL + "/cart/add", {
  method: "POST",
  body: formData
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  if (data.success) {
    // *** Hiện thị thông báo
    alert(data.message);
    // Cập nhật số lượng trên Header
    document.querySelector("#cartCount").textContent = data.cartCount;
  }
})
.catch(error => {
  console.error("Lỗi:", error);
});
```

***Dùng Bootstrap Toast để hiển thị thông báo để giao diện đẹp hơn

// Tìm phần tử có id=**cartCount** trên Header:

```
document.querySelector("#cartCount");
// cập nhật nội dung trên element
.textContent = data.cartCount;
```

***Dùng Bootstrap Toast để hiển thị thông báo để giao diện đẹp hơn

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/toasts/>

header.php

```
<a href="<?= BASE_URL ?>/cart"
class="btn btn-warning position-relative">
  <i class="bi bi-cart3"></i>
  <span id="cartCount"
    class="position-absolute top-0 start-100
      translate-middle badge rounded-pill bg-danger">0</span>
</a>
```

6. Kiểm tra chức năng thêm giỏ hàng

- Truy cập trang chủ
- Nhấn  thêm vào giỏ hàng của 1 sản phẩm bất kỳ
- Kiểm tra:
 - + Không reload trang
 - + Hiện thị thông báo **Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.**
 - + Số lượng trên Header được cập nhật
- Nhấn  thêm lần nữa => Số lượng trên Header được tăng lên

7. Commit

Câu C. HIỂN THỊ GIỎ HÀNG

1. Cập nhật Action index() để xử lý hiển thị giỏ hàng

```
public function index()
{
    // Lấy giỏ hàng từ Session
    $cart = $_SESSION[CART_SESSION_KEY] ?? [];

    // Tính tổng tiền
    $total = 0;
    foreach ($cart as $item) {
        $total += $item["price"] * $item["quantity"];
    }

    // Tiêu đề trang
    $title = "Giỏ hàng";

    // Bắt đầu nội dung View
    ob_start();
    require __DIR__ . "../..../views/client/cart/index.php";
    $content = ob_get_clean();
    // Hiện thị Layout chung
    require __DIR__ . "../..../views/client/layout/master.php";
}
```

2. Tạo view để hiển thị giỏ hàng

- Tạo file views/client/cart/index.php
- Hiển thị giỏ hàng dạng bảng
 - Hình ảnh.
 - Tên sản phẩm.
 - Đơn giá.
 - Số lượng.
 - Thành tiền.
- Hiển thị Tổng tiền của giỏ hàng.
- Trường hợp giỏ hàng trống, hiển thị thông báo phù hợp.
- Bổ sung nút Xóa và Đặt hàng để thực hiện ở các bước tiếp theo.

3. Commit

Câu D. CẬP NHẬT VÀ XÓA GIỎ HÀNG

1. Cập nhật số lượng

- Tại trang giỏ hàng, cho phép người dùng tăng/giảm số lượng sản phẩm.
- Thiết kế nút tăng giảm tại trang xem giỏ hàng + -

<pre><button type="button" onclick="updateCart(<?= \$item['productid'] ?>, <?= \$item['quantity'] + 1 ?>)"> + </button></pre>
<pre><button type="button" onclick="updateCart(<?= \$item['productid'] ?>, <?= \$item['quantity'] - 1 ?>)"> - </button></pre>

- Action update():
 - Nhận productid, quantity
 - Kiểm tra sản phẩm có tồn tại trong Cart.
 - Cập nhật lại quantity trong \$_SESSION[CART_SESSION_KEY].
 - Tính lại thành tiền của sản phẩm.
 - Tính lại tổng tiền của giỏ hàng.
 - Tính lại số lượng sản phẩm trên Header.
 - Trả kết quả dạng JSON về JavaScript.
- updateCart() trong cart.js:

```
function updateCart(productid, quantity) {  
  
    // Tạo dữ liệu gửi lên Server  
    const formData = new FormData();  
  
    // Thêm productid vào formData  
    // formData.append(...);  
  
    // Thêm quantity vào formData  
    // formData.append(...);  
  
    // Gửi AJAX đến CartController::update()  
    fetch(BASE_URL + "/cart/update", {  
        method: "POST",  
        body: formData  
    })  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => {  
        // Kiểm tra data.success  
        // Cập nhật số lượng  
        // Cập nhật thành tiền  
        // Cập nhật tổng tiền  
        // Cập nhật số lượng trên Header  
    })  
    .catch(error => {  
        console.error("Lỗi:", error);  
    });  
}
```

2. Kiểm tra cập nhật số lượng

- Truy cập trang Giỏ hàng.
- Nhấn + để tăng số lượng.
- Kiểm tra:
 - Số lượng sản phẩm được cập nhật.
 - Thành tiền được cập nhật.
 - Tổng tiền được cập nhật.
 - Số lượng trên Header được cập nhật.
 - Không reload trang.
- Nhấn - để giảm số lượng và kiểm tra tương tự.

3. Xóa sản phẩm

- Cho phép xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
- Thiết kế nút xóa mỗi dòng sản phẩm
- Action remove();
 - Nhận productid
 - Kiểm tra sản phẩm có tồn tại trong Cart.
 - Xóa sản phẩm
 - Cập nhật lại Session.
 - Tính lại cartCount, cartTotal
 - Trả kết quả dạng JSON về JavaScript.
- removeCart() trong cart.js

```
function removeCart(productid) {  
    // Tạo dữ liệu gửi lên Server  
    const formData = new FormData();  
    // Thêm productid vào formData  
    // formData.append(...);  
    // Gửi AJAX đến CartController::remove()  
    fetch(BASE_URL + "/cart/remove", {  
        method: "POST",  
        body: formData  
    })  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => {  
        // Kiểm tra data.success  
        // Hiển thị thông báo  
        // Xóa dòng sản phẩm khỏi bảng  
        // Cập nhật tổng tiền  
        // Cập nhật số lượng trên Header  
    })  
    .catch(error => {  
        console.error("Lỗi:", error);  
    });  
}
```

4. Kiểm tra xóa sản phẩm (giỏ hàng)

- Nhấn nút Xóa tại một sản phẩm.
- Kiểm tra:
 - Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng.
 - Dòng sản phẩm biến mất khỏi bảng.
 - Tổng tiền được cập nhật.
 - Số lượng trên Header được cập nhật.

- Không reload trang.
- Xóa sản phẩm cuối cùng và kiểm tra hiển thị: Giỏ hàng đang trống

5. Commit

Câu E. ĐẶT HÀNG VÀ LƯU ĐƠN HÀNG

1. Tạo Form đặt hàng:

- Không yêu cầu đăng nhập.
- Người dùng nhập trực tiếp thông tin:
 - Họ tên.
 - Số điện thoại.
 - Địa chỉ nhận hàng.
 - Ghi chú (nếu có).
- Form sử dụng POST để gửi dữ liệu đến checkout()

2. Xử lý checkout – action checkout()

- Nhận dữ liệu từ Form.
- Kiểm tra dữ liệu và giỏ hàng.
- Sử dụng **Transaction**
 - beginTransaction().
 - Tìm Customer theo số điện thoại:
 - + Đã tồn tại → sử dụng Customer hiện có.
 - + Chưa tồn tại → tạo Customer mới.
 - Lưu Order.
 - Lưu các OrderDetail.
 - Thành công → commit().
 - Lỗi → rollback().
- Xử lý sau khi đặt hàng thành công:
 - Xóa Cart trong Session.
 - Hiển thị thông báo đặt hàng thành công.

3. Mở rộng đặt hàng có đăng nhập:

- Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản / đăng nhập trước khi đặt hàng.
- Khi đặt hàng, nếu đã đăng nhập:
 - Tự động lấy thông tin khách hàng từ tài khoản.
 - Không cần nhập lại các thông tin đã có.

- Liên kết đơn hàng với tài khoản khách hàng.
- Xử lý trường hợp khách đã đăng nhập và khách chưa đăng nhập.

Câu F. KIỂM TRA ĐƠN HÀNG TRONG ADMIN

1. Sử dụng chức năng quản lý đơn hàng đã có
2. Xem danh sách khách hàng
3. Xem đơn hàng, chi tiết đơn hàng đã đặt
4. Cho phép hiệu chỉnh lại họ tên khách hàng, ghi chú, hình thức thanh toán, trạng thái đơn hàng...
5. Mở rộng:
 - Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hàng hoặc số điện thoại.
 - Lọc đơn hàng theo trạng thái.
 - Phân trang trong danh sách đơn hàng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao → Đã giao / Đã hủy.
 - Tính phí vận chuyển và cập nhật lại tổng tiền.
 - Hình thức thanh toán: COD / Chuyển khoản.
 - Nếu khách hàng có nhập **Email** → gửi email xác nhận đơn hàng.
6. Tự tìm hiểu thư viện/cách gửi email trong PHP và tích hợp vào checkout() sau khi đơn hàng được commit() thành công

Câu G. ĐẨY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "MiniProject - X"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập